

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Вычислительная математика”

Лабораторная работа №1
Вариант №10

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Рыбаков Степан Дмитриевич
Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Изучить численные методы решения СЛАУ и реализовать один из них средствами программирования.

Описание метода

Метод Гаусса-Зейделя является модификацией метода простой итерации и обеспечивает более быструю сходимость к решению систем уравнений.

Так же, как и в методе простых итераций строится эквивалентная СЛАУ и за начальное приближение принимается вектор правых частей (как правило, но может быть выбран и нулевой, и единичный вектор): $x^i_0 = (d_1, d_2, \dots, d_n)$.

Листинг программы

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/kirnadols/itmo/blob/main/4%20%7C%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/lab1/lab1_calc.py

```
def gauss_seidel_method(A, b, epsilon, max_iterations=1000):
    n = len(A)

    A, b, is_dominant = make_diagonally_dominant(A, b)

    if not is_dominant:
        print("\n[ВНИМАНИЕ] Невозможно достичь строгого диагонального
преобладания.")
        print("Итерационный процесс может не сойтись!")
    else:
        print("\n[INFO] Матрица успешно приведена к диагональному
преобладанию.")

    for i in range(n):
        if A[i][i] == 0:
            raise ZeroDivisionError(
                f"Критическая ошибка: Диагональный элемент A[{i + 1}][{i +
1}] равен нулю. Деление на ноль невозможно.")

    norm = calculate_matrix_norm(A)
    print(f"[INFO] Норма матрицы C: {norm:.4f}")
    if norm >= 1:
        print("[ВНИМАНИЕ] Норма матрицы >= 1. Достаточное условие сходимости
не выполнено.")

    print("\n" + "-" * 40)
    print("ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС")
    print("-" * 40)

    x = [0.0] * n
    x_new = [0.0] * n
    iterations = 0
    errors = [0.0] * n

    formatted_start = ", ".join([f"{val:.4f}" for val in x])
    print(f"Итерация 0: x = [{formatted_start}])"
```

```

for k in range(max_iterations):
    for i in range(n):
        s1 = sum(A[i][j] * x_new[j] for j in range(i))
        s2 = sum(A[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
        x_new[i] = (b[i] - s1 - s2) / A[i][i]

    errors = [abs(x_new[i] - x[i]) for i in range(n)]
    max_error = max(errors)
    iterations += 1

    formatted_x = ", ".join([f"{val:.4f}" for val in x_new])
    print(f"Итерация {iterations}: x = [{formatted_x}], max_error = {max_error:.6e}")

    if max_error <= epsilon:
        print("\n[INFO] Достигнута заданная точность!")
        break

    x = x_new.copy()

if iterations == max_iterations:
    print(
        f"\n[ВНИМАНИЕ] Достигнуто максимальное количество итераций ({max_iterations}). Точность {epsilon} не достигнута."
    )

return x_new, iterations, errors

```

Пример работы программы

Решение СЛАУ методом Гаусса-Зейделя (Вариант 10)
 Ввести данные с клавиатуры (1) или из файла (2)? Введите 1 или 2: 1
 Введите размерность матрицы n (от 1 до 20): 3
 Введите требуемую точность epsilon: 0.01
 Введите коэффициенты матрицы A и вектор b построчно:
 Строка 1: 2 2 10 14
 Строка 2: 10 1 1 12
 Строка 3: 2 10 1 13

[INFO] Матрица успешно приведена к диагональному преобладанию.
 [INFO] Норма матрицы C: 0.4000

ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

```

Итерация 0: x = [0.0000, 0.0000, 0.0000]
Итерация 1: x = [1.2000, 1.0600, 0.9480], max_error = 1.200000e+00
Итерация 2: x = [0.9992, 1.0054, 0.9991], max_error = 2.008000e-01
Итерация 3: x = [0.9996, 1.0002, 1.0001], max_error = 5.179840e-03

```

[INFO] Достигнута заданная точность!

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Вектор неизвестных x:

```

x_1 = 0.999555
x_2 = 1.000180
x_3 = 1.000053

```

Общее количество итераций: 3

Вектор погрешностей $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$ на последнем шаге:

$e_1 = 3.552000e-04$

$e_2 = 5.179840e-03$

$e_3 = 9.649280e-04$

Process finished with exit code 0

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с численными и итерационными методами решения СЛАУ, реализовав метод Гаусса-Зейделя на языке Python.